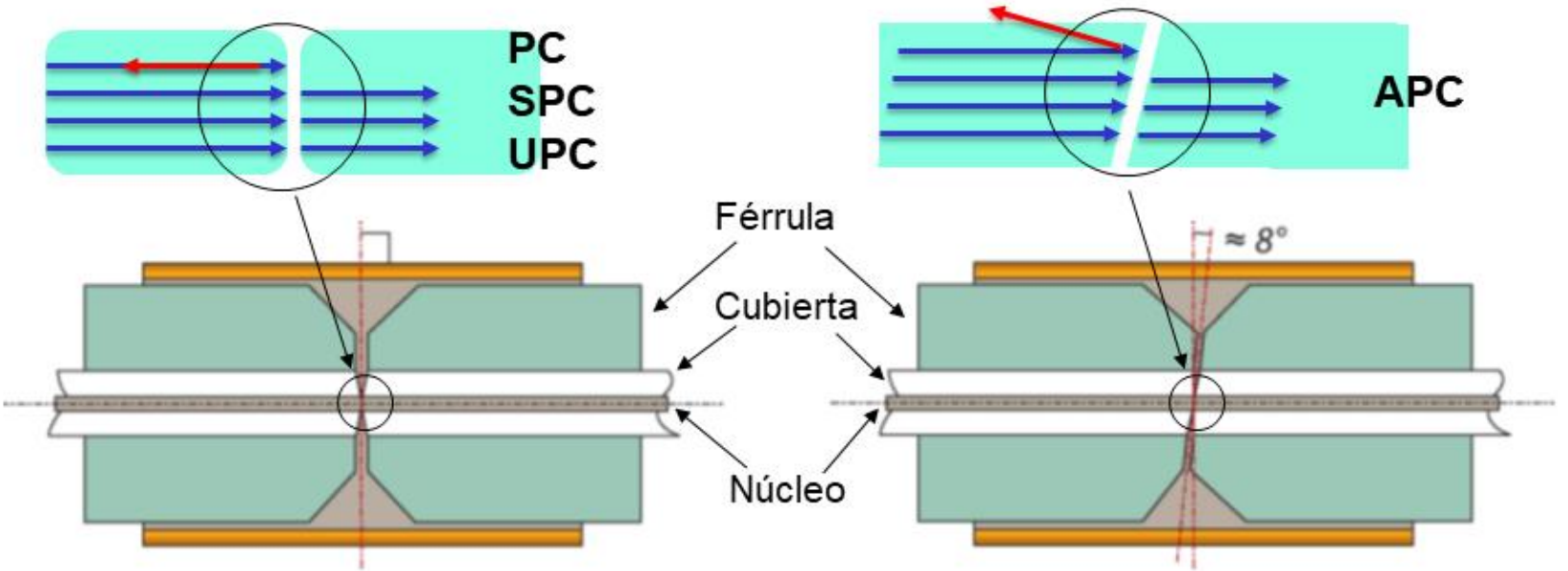
Pulido de conectores de FO

- En la interconexión de conectores se intenta minimizar:
  - La pérdida de luz: para ello se intenta conseguir un contacto lo mas íntimo posible entre los núcleos de ambas fibras puliendo las superficies de contacto. Existen tres niveles de pulido: normal (PC, Physical Contact), súper (SPC) y ultra (UPC) todos en ángulo recto y cada uno con una pérdida menor que el anterior
  - La cantidad de luz que vuelve hacia el emisor: esto se debe a que a veces la luz emitida es tan intensa que la retornada puede afectar o estropear al emisor. Para ello se recurre al pulido oblicuo (APC, Angled PC)

Pulido recto y en ángulo



Con el pulido recto la luz rebotada se propaga hacia el emisor

Con el pulido en ángulo la luz rebotada incide fuera del ángulo crítico y no llega al emisor.



SC - UPC



SC - APC

Tipos de pulido

Tipo de pulido	Ángulo	Pérdida de retorno	Tipo de fibra	Color de conector/funda
PC (Physical Contact)	0º	< -20 dB	MM	Gris/Beige, Negro, Acqua
PC (Physical Contact)	0º	< -30 dB	SM	No utilizado
SPC (Super Physical Contact)	0º	< -40 dB	SM	Blanco (poco utilizado)
UPC (Ultra Physical Contact)	0º	< -50 dB	SM	Azul
APC (Angled Physical Contact)	8º	< -60 dB	SM	Verde

Todos los pulidos son compatibles entre sí excepto el APC, que es incompatible con todos los demás.

Interconexión conectores

- Todos los tipos de pulido son compatibles entre sí salvo el APC, que sólo es compatible consigo mismo
- La interconexión de un conector APC con uno de otro tipo es mecánicamente posible, pero introduce una importante pérdida de inserción y se pueden estropear ambos conectores.
- Salvo que el fabricante diga expresamente lo contrario las interfaces ópticas de los equipos vienen normalmente preparadas para pulido recto (PC en MM y UPC en SM).
- El pulido APC se utiliza en algunos equipos de operadoras que transmiten a λ de 1500 nm o mayores.
- Hay latiguillos adaptadores con un extremo recto y el otro en ángulo (por ejemplo LC/UPC - SC/APC)

Código de color conectores/fundas (boots)

Color	Pulido	Tipo de fibra (orientativo)
Gris/Beige	PC	MM OM1
Negro	PC	MM OM2 Antiguamente: lado Rx
Aqua	PC	MM OM3 u OM4
Blanco	SPC	SM
Azul	UPC	SM.
Verde	APC	SM
Rojo	PC	Alta potencia (aplicaciones especiales) Antiguamente: lado Tx



Tx, Rx

En caso de duda mirar la funda (el 'boot' o 'strain')



PC, OM1



UPC, SM



APC, SM



PC, OM2



SPC, SM